MOTIONGUARD: Sistema de monitorización para el seguimiento de actividad humana y la recopilación de datos fisiológicos mediante sensores inerciales y de frecuencia cardíaca

Larri José Rios Sánchez*, Paola Andrea Ordoñez, Alisson Juliana Gaviria Sánchez

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca

* Corresponding author.
E-mail addresses: larririos@unicacua.edu.co(Larri Rios), paolaordoñez@unicauca.edu.co (Paola Ordoñez), alissongaviria@unicauca.edu.co (Alisson Gaviria).

KEYWORDS

ESP32

MPU6050

ESP-NOW

Monitoreo de actividad

Ritmo cardiaco

Detección de caídas

ABSTRACT

El envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia han incrementado la necesidad de sistemas de monitoreo que permitan supervisar de forma continua la seguridad de los individuos. En este contexto, los sistemas portátiles de monitoreo basados en sensores corporales son una herramienta útil permitiendo detectar situaciones de riesgo y facilitando una respuesta oportuna por parte de familiares o cuidadores.

Se presenta el diseño e implementación de un sistema distribuido de tres nodos para el monitoreo continuo de actividad física y signos vitales de un individuo. El sistema integra un nodo de tobillo basado en ESP32 con sensor MPU6050, un nodo de hombro basado en ESP32-S3 con pantalla táctil LCD y módulo de almacenamiento SD, y un nodo auricular con sensor de frecuencia cardiaca. El nodo central (hombro) recibe y almacena todos los datos en formato TXT en la tarjeta SD.

El objetivo principal de este sistema es permitir el seguimiento a largo plazo de las actividades humanas y las señales fisiológicas, proporcionando datos que podrían utilizarse en el futuro para el análisis del comportamiento y la detección precoz de situaciones de riesgo.

Specifications table

Hardware name	MotionGuard
Subject area	• Medical: Este trabajo se clasifica en el área médica debido a su aplicación en el monitoreo de variables fisiológicas humanas y la detección de comportamientos de riesgo.
Hardware type	• Sistema de monitoreo y dispositivo de adquisición de datos fisiológicos y de inercia.

Closest commercial analog	Dispositivos comerciales como Apple Watch, Fitbit y otros de monitoreo son los más cercanos a MotionGuard. Estos dispositivos permiten el seguimiento continuo de variables como la actividad física y la frecuencia cardíaca, integrando múltiples sensores en una sola plataforma portátil. Sin embargo, a diferencia de estos dispositivos, MotionGuard propone una arquitectura basada en múltiples nodos ubicados en diferentes partes del cuerpo, lo que permite una captura más específica de patrones de movimiento y señales fisiológicas. Además, el sistema está enfocado en la detección de situaciones de riesgo como caídas o comportamientos anómalos.
Cost of hardware	209.000 COP
Source file repository	https://github.com/aliss-gaviria/MOTIONGUARD

1. Hardware in context

En los últimos años se ha impulsado el desarrollo de sistemas de monitoreo continuo de actividad humana. Dispositivos comerciales como Apple Watch o Fitbit permiten el seguimiento de variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca y la actividad física.

Sin embargo, estos dispositivos integran todos los sensores en una única unidad, lo que limita la capacidad de capturar patrones de movimiento distribuidos en diferentes partes del cuerpo.

En este contexto, MotionGuard propone una arquitectura distribuida basada en múltiples nodos corporales, permitiendo una adquisición más precisa de datos de movimiento y señales fisiológicas, especialmente útil para aplicaciones como la detección de caídas y el análisis de comportamiento humano.

2. Hardware description

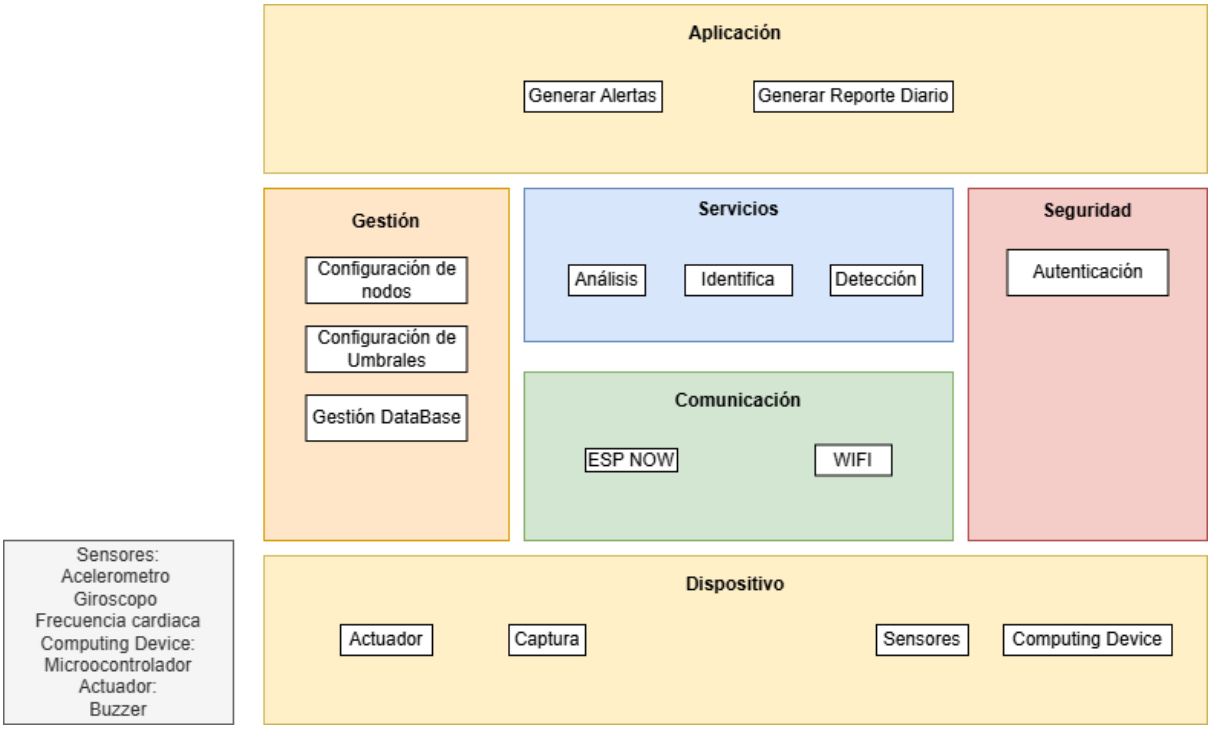

Fig 1. Arquitectura general del sistema MotionGuard

La Figura 1 muestra la arquitectura general del sistema MotionGuard, el cual está compuesto por tres nodos distribuidos en el cuerpo del usuario que operan de forma coordinada para capturar, transmitir y almacenar datos de movimiento, orientación y frecuencia cardiaca de un individuo, además de un esquema de comunicación inalámbrica basado en ESP-NOW.

Nodo 1. Tobillo (Giroscopio y acelerómetro): Este nodo integra un microcontrolador ESP32 y un sensor MPU6050, que proporciona datos de aceleración lineal en los tres ejes y velocidad angular. El firmware implementado en ESP-IDF realiza la lectura de los datos del sensor vía I2C, aplica un proceso de calibración estática (promedio de 200 muestras en reposo) y transmite las muestras calibradas como tramas JSON por ESP-NOW al nodo central. El ciclo de operación consiste en 5 muestras tomadas en 30 segundos, seguido de un periodo de deep sleep de 30 segundos, completando un ciclo de 1 minuto. La visualización del prototipo de este nodo se puede observar en la Fig 2.

Fig 2. Nodo 1 (Giroscopio y acelerómetro)

Nodo 2. Hombro (Nodo Central con Pantalla y SD): Basado en ESP32-S3 con pantalla táctil LCD. El nodo en sí mismo toma datos con su acelerómetro y giroscopio integrado, además de eso actúa como receptor y concentrador de los datos. Recibe las tramas JSON de los nodos de tobillo y oreja vía ESP-NOW, las visualiza en tiempo real en la pantalla, y las almacena en formato TXT en una tarjeta microSD a través de un módulo SD. El nodo 2 se puede visualizar en la Fig 3.

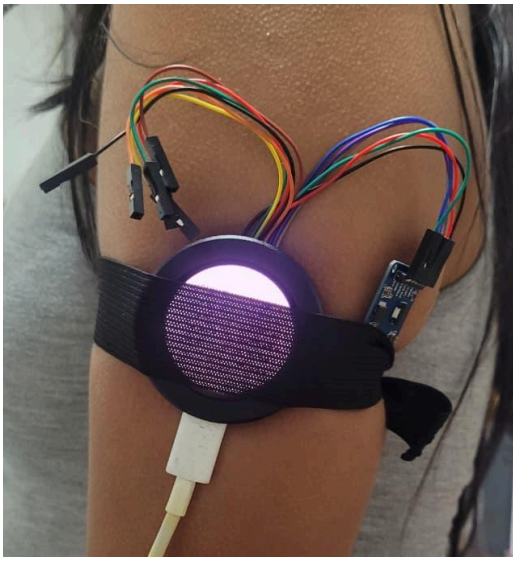

Fig 3. Nodo central (ESP32-S3 TOUCH)

Nodo 3. Oreja (Sensor de Frecuencia Cardiaca): Integra un ESP32 y un sensor de pulso cardiaco XD-58C. Captura la frecuencia cardiaca del usuario y transmite los datos por ESP-NOW al nodo central. Su ubicación auricular minimiza el artefacto de movimiento en la señal PPG. Este nodo se desprende desde la cintura en donde se integró también la medición de la batería, entregando al nodo central no solo los datos del ritmo cardíaco sino el valor de voltaje de la batería y su correspondiente porcentaje de carga. El prototipo para este nodo se puede visualizar en la Fig 4.

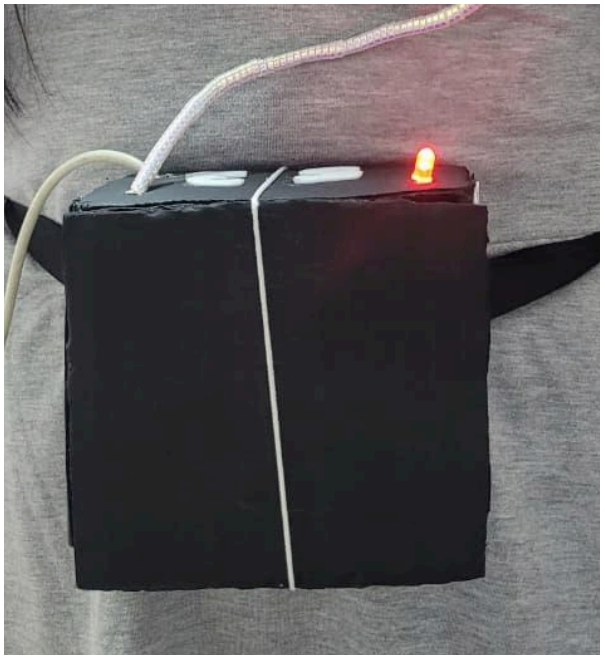

Fig 4. Nodo 3

3. **Design files summary**

Los archivos de diseño y firmware del sistema MotionGuard se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub. Cada nodo cuenta con un firmware independiente desarrollado en C utilizando ESP-IDF.

Design file name	**File type**	**Open source license**	**Location of the file**
Nodo Sensor Ritmo Cardíaco	Firmware (C / ESP-IDF)	…	GitHub repository: https://github.com/aliss-gaviria/MOTIONGUARD
Nodo MPU6050	Firmware (C / ESP-IDF)	…	GitHub repository: https://github.com/aliss-gaviria/MOTIONGUARD
NodoESP32TOUCH	Código fuente (C)	…	GitHub repository: https://github.com/aliss-gaviria/MOTIONGUARD
Datos	Archivo de texto (txt)	…	GitHub repository: https://github.com/aliss-gaviria/MOTIONGUARD

Descriptions

Nodo Sensor Ritmo Cardíaco: Firmware diseñado para la captura de señales PPG mediante el sensor XD-58C en ubicación auricular. Gestiona la transmisión inalámbrica de la frecuencia cardíaca vía protocolo ESP-NOW hacia el nodo concentrador. También contiene el código que permite la correcta medición del voltaje presente en la batería.

Nodo MPU6050: Implementa la adquisición de datos inerciales (aceleración y velocidad angular) con un proceso de calibración estática de 200 muestras. El código gestiona un ciclo de trabajo eficiente con ráfagas de captura y periodos de deep sleep para la optimización del consumo de la batería LiPo.

Nodo ESP32-S3 Central: Actúa como el núcleo de procesamiento y almacenamiento del sistema, integrando una interfaz táctil LCD para visualización en tiempo real. Este firmware gestiona la recepción de tramas JSON de múltiples nodos y la escritura de logs técnicos en formato TXT dentro de una tarjeta microSD.

4. **Bill of materials summary**

La Tabla 3 presenta el resumen de los componentes utilizados en el sistema.

Tabla 3

Designator	Component	Number	Cost per unit -currency	Total cost - currency	Source of materials	Material type
U1	ESP32 WiFi WROOM	2	45.000	90.000	Tienda electrónica	Semiconductor
U2	ESP32 Touch S3	1	156.000	56.000	Tienda electrónica	Semiconductor
U3	Módulo MicroSD	1	3.900	3.900	https://demosspro.com/	Semiconductor
U4	Sensor MPU-6050	1	12.500	12.500	https://demosspro.com/	Semiconductor
U5	Sensor cardíaco XD-58C	1	16.000	16.000	https://demosspro.com/	Semiconductor
U6	Convertidor DC-DC XL6009E1	1	5.000	5.000	https://demosspro.com/	Semiconductor
B1	Batería Li-Po	1	12.800	12.800	https://demosspro.com/	Compuesto
D1-D2	LEDs	2	200	400	Tienda electrónica local	Semiconductor

R1-R4	Resistencias	4	100	400	Tienda electrónica local	Semiconductor
J1	Jumpers	40	300	12.000	Tienda electrónica local	Plástico/Metal

5. **Build instructions**

MotionGuard es un sistema distribuido de monitoreo corporal diseñado para registrar actividad física, frecuencia cardiaca y detectar caídas en tiempo real. Consta de tres nodos corporales (tobillo, hombro y oreja) que interactúan vía ESP-NOW, centralizando los datos en un nodo principal con pantalla LCD y tarjeta microSD.

Estas instrucciones detallan cómo construir, ensamblar y programar el sistema. Se incluyen consideraciones de seguridad, diseño de hardware y alternativas de implementación.Estas instrucciones cubren la construcción, el ensamblaje y la programación del sistema. También se detallan las consideraciones de seguridad, el diseño de hardware y las posibles alternativas de implementación.

5.1. Preparación del entorno

Se requiere un entorno de desarrollo compatible con ESP32 y ESP32-S3, como ESP-IDF o PlatformIO. Es necesario instalar los controladores USB correspondientes para detectar correctamente las placas ESP32, descargar los archivos fuente del proyecto desde el repositorio y organizar los archivos según los nodos.

5.2. Ensamblaje del Hardware

Se recomienda realizar el montaje inicialmente sobre protoboard para facilitar pruebas y modificaciones.El sistema modular de adquisición de datos para el reconocimiento de actividad humana se compone de tres nodos interconectados.

1. **Nodo de Tobillo:** Utiliza un microcontrolador ESP32 para adquirir datos inerciales del sensor MPU6050. La comunicación entre el ESP32 y el MPU6050 se realiza a través del protocolo I2C, utilizando las líneas SDA y SCL, además de las conexiones de alimentación (3.3V y GND).
2. **Nodo Central:** Basado en un ESP32-S3, funciona como la unidad principal. Incluye una pantalla LCD y un módulo de almacenamiento microSD. La pantalla se comunica mediante el bus SPI (líneas SCK, MOSI, CS, DC y RESET), mientras que la tarjeta SD comparte este bus (MOSI, MISO, SCK) pero utiliza una línea CS independiente.
3. **Nodo Auricular:** Incorpora un ESP32 y está conectado al sensor de frecuencia cardíaca XD-58C junto con las conexiones de alimentación.

5.3. Justificación del diseño

La arquitectura propuesta se caracteriza por ser Distribuida, lo que permite una captura integral de patrones de movimiento y señales fisiológicas en múltiples puntos del cuerpo, aumentando la precisión en la detección de caídas y el monitoreo de la actividad física. Para la comunicación inalámbrica eficiente y de bajo consumo energético entre los nodos, se emplea el

protocolo ESP-NOW. Además, presenta un Diseño Modular, donde cada nodo opera con un firmware independiente, facilitando la actualización o reemplazo de componentes específicos sin afectar la funcionalidad general del sistema.

5.4. Carga y ejecución del Software

El proceso de preparación y configuración de los nodos para el sistema de reconocimiento de actividad humana comienza con la apertura del entorno de desarrollo (ESP-IDF o PlatformIO) y su configuración específica para el microcontrolador ESP32 o ESP32-S3, según el nodo. Posteriormente, se realiza la compilación y carga del firmware de forma individual: el Nodo Tobillo se encarga de la adquisición de datos de aceleración y giroscopio, enviando tramas JSON mediante ESP-NOW; el Nodo Oreja captura la frecuencia cardíaca (PPG) y también utiliza ESP-NOW para el envío; mientras que el Nodo Hombro actúa como receptor centralizado, visualiza sus datos tomados en la pantalla LCD y almacena todos los otros dos nodos en una tarjeta microSD. Finalmente, se lleva a cabo la conexión y verificación, asegurando que los pines estén correctamente configurados, que exista una comunicación fluida entre todos los nodos, y confirmando que los datos se almacenen adecuadamente en la tarjeta SD en formato TXT.

5.5. Consideraciones de seguridad

Se debe garantizar que la alimentación del sistema no exceda los niveles de voltaje recomendados para los microcontroladores ESP32 y los sensores utilizados. La batería Li-Po empleada debe manejarse con precaución, recomendándose el uso de un módulo de protección para evitar condiciones de sobrecarga, sobredescarga o cortocircuito. Durante el ensamblaje en protoboard, se debe verificar la correcta conexión de los pines y evitar cruces accidentales que puedan generar fallos eléctricos. Asimismo, se recomienda no manipular el circuito mientras esté energizado. Debido a la naturaleza del sistema, que interactúa directamente con el cuerpo humano, se debe asegurar un aislamiento adecuado de los componentes eléctricos y evitar el uso en condiciones de humedad. Finalmente, este sistema está diseñado como una herramienta de monitoreo experimental y no sustituye la evaluación o diagnóstico realizado por profesionales de la salud.

5.6. Flujo funcional del sistema embebido

El comportamiento del sistema MotionGuard se basa en una arquitectura distribuida donde múltiples nodos operan de manera coordinada para la adquisición, transmisión y almacenamiento de datos. A continuación, se describe el flujo completo implementado en el prototipo:

Inicialización del sistema

Al encender los dispositivos, cada nodo ESP32 inicializa sus periféricos correspondientes. El nodo central (ESP32-S3) configura la pantalla LCD, el módulo microSD,sus sensores inerciales integrados y la comunicación ESP-NOW, mientras que los nodos de tobillo y oreja inicializan sus respectivos sensores (MPU6050 y XD-58C) y establecen la conexión inalámbrica con el nodo central.

Adquisición de datos inerciales

El nodo de tobillo captura datos de aceleración y velocidad angular mediante el sensor MPU6050. Inicialmente, se realiza un proceso de calibración estática basado en múltiples muestras en reposo para reducir el error. Posteriormente, el sistema adquiere un conjunto de muestras en intervalos definidos.

Adquisición de datos inerciales (nodo central)

El nodo central basado en **ESP32-S3-LCD-TOUCH** adquiere datos de aceleración y giro a partir de sus sensores integrados. Estos datos son procesados localmente y visualizados en la pantalla LCD, permitiendo comparar el comportamiento del movimiento en diferentes partes del cuerpo en tiempo real.

Adquisición de frecuencia cardíaca

El nodo auricular obtiene la señal del sensor XD-58C y procesa la información para estimar la frecuencia cardíaca del usuario. Se establece un estado de inicio donde se espera encontrar alguna señal de ritmo cardiaco, de no ser así informa al usuario que no se detecta nada con el propósito de que haga una correcta aplicación del nodo, después pasa a un proceso de estabilización y ya procede a enviar los datos correctos.

Transmisión de datos

Ambos nodos remotos (tobillo y oreja) envían los datos capturados en formato JSON mediante el protocolo ESP-NOW hacia el nodo central. Este proceso se realiza de manera periódica y eficiente en consumo energético.

Recepción y almacenamiento

El nodo central recibe las tramas de datos provenientes de los nodos remotos y las procesa. Adicionalmente, cada registro tanto propio como externo es almacenado en la tarjeta microSD en formato TXT, incluyendo identificadores de nodo y variables medidas.

Optimización energética

Los nodos remotos implementan ciclos de operación que combinan adquisición de datos con periodos de deep sleep, lo que reduce significativamente el consumo de energía y prolonga la duración de la batería del sistema.

6. **Operation instructions**

6.1. Encendido del sistema

Para iniciar el sistema MotionGuard, se debe conectar la batería Li-Po de 3.7 V al sistema o alimentar los nodos mediante conexión USB durante las pruebas. Una vez energizados, los microcontroladores ESP32 y el nodo central basado en ESP32-S3-LCD-TOUCH ejecutan automáticamente el firmware cargado. El correcto encendido puede verificarse mediante la visualización en la pantalla LCD del nodo central.

6.2. Preparacion del usuario

El usuario debe colocarse correctamente los tres nodos del sistema para garantizar la calidad de las mediciones. El nodo de tobillo debe fijarse de manera segura para asegurar una correcta adquisición de los datos de aceleración y giro. El nodo central (ESP32-S3-LCD-TOUCH) debe ubicarse en el hombro o brazo, permitiendo la visualización de los datos tomados en tiempo real. El nodo auricular debe posicionarse en la oreja, asegurando un buen contacto del sensor XD-58C con la piel para obtener una señal de frecuencia cardíaca estable.

6.3. Proceso de monitoreo

Una vez iniciado, el sistema comienza a adquirir datos de forma distribuida. El nodo de tobillo registra datos inerciales, el nodo auricular captura la frecuencia cardíaca, y el nodo central adquiere datos de movimiento mediante sus sensores integrados y estos son visualizados en tiempo real en la pantalla LCD. Los nodos remotos transmiten la información mediante ESP-NOW hacia el nodo central, donde los datos son procesados y almacenados en la tarjeta microSD. El sistema opera de manera continua siguiendo ciclos de adquisición y transmisión definidos para optimizar el consumo energético.

6.4. Indicadores del sistema

La pantalla del nodo central basado en ESP32-S3-LCD-TOUCH actúa como la principal interfaz de usuario, mostrando en tiempo real los datos de aceleración y giro adquiridos por sus sensores integrados. Esta visualización corresponde únicamente a los datos propios del nodo central.

Adicionalmente, el sistema cuenta con indicadores visuales mediante LEDs en los nodos remotos. En el nodo de tobillo, el LED se enciende durante la adquisición de datos inerciales, indicando que el sensor MPU6050 se encuentra en operación. En el nodo de frecuencia cardíaca, el LED se activa en respuesta a las variaciones de la señal capturada, funcionando como un indicador del pulso detectado por el sensor. Estos indicadores permiten identificar de manera rápida el estado de funcionamiento de cada nodo.

6.5. Apagado del sistema

Para desactivar el sistema, desconecte la batería de polímero de litio (Li-Po) o la fuente de alimentación. Es importante evitar la desconexión mientras se escriben datos en la tarjeta microSD, ya que esto podría causar la pérdida o corrupción de la información almacenada.

7. Validation and characterization

La validación del sistema MotionGuard se centró en la verificación funcional del prototipo y en la coherencia de los datos obtenidos a partir de los sensores inerciales y de frecuencia cardíaca. Dado que el objetivo principal del sistema es la adquisición distribuida de datos para el monitoreo de actividad y detección de eventos, la evaluación se enfocó en comprobar la correcta integración entre los nodos, la transmisión inalámbrica y el almacenamiento de la información.

7.1. Caso de uso

Durante las pruebas, se registraron datos (aceleración, velocidad angular y frecuencia cardíaca) principalmente en reposo para verificar la estabilidad y el correcto funcionamiento de los sensores. Los datos en reposo fueron estables y coherentes. La transmisión de datos se mantuvo estable, permitiendo su almacenamiento para análisis posterior.

7.2. Validación funcionales del sistema

La validación del sistema se ejecutó a través de pruebas enfocadas en verificar cinco aspectos cruciales: la correcta operatividad inicial de nodos y sensores; la adquisición estable y fiable de datos inerciales y fisiológicos; la transmisión confiable de esta información mediante el protocolo ESP-NOW; la capacidad de monitoreo en tiempo real evidenciada en la pantalla LCD; y la persistencia de datos garantizada por el correcto almacenamiento en la tarjeta microSD. Adicionalmente, se confirmó la consistencia global del sistema, asegurando la adecuada sincronización entre los nodos y la estabilidad operacional durante todo el período de funcionamiento.

7.3. Capacidades y limitaciones

El sistema desarrollado se distingue por sus características clave, incluyendo un monitoreo integral y distribuido del movimiento corporal y la frecuencia cardíaca desde múltiples puntos, una comunicación inalámbrica eficiente mediante el protocolo ESP-NOW, y una arquitectura que garantiza modularidad y escalabilidad. Además, ofrece la funcionalidad de almacenamiento de los datos adquiridos, junto con visualización en tiempo real limitada a los datos inerciales capturados por el nodo central basado en ESP32-S3-LCD-TOUCH, los cuales corresponden únicamente a sus sensores integrados.No obstante, el sistema presenta áreas de mejora y limitaciones actuales, destacándose la validación clínica pendiente, la sensibilidad de la medición cardíaca ante el movimiento, la dependencia de la colocación precisa de los sensores, y la falta de detección avanzada de eventos al no incorporar algoritmos automáticos.

7.4. Discusión de resultados

Los resultados obtenidos indican que el sistema MotionGuard demostró una capacidad consistente para la adquisición, transmisión y almacenamiento de datos de movimiento y frecuencia cardíaca. Gracias a su arquitectura distribuida, es posible capturar información más detallada del comportamiento del usuario en comparación con configuraciones de un solo nodo.Aunque la validación actual es preliminar, confirma la viabilidad de MotionGuard como una plataforma de monitoreo portátil y de bajo costo. Este enfoque se considera idóneo para su uso en aplicaciones académicas y el desarrollo de prototipos centrados en el análisis de la actividad humana.Para futuras líneas de trabajo, se plantea la implementación de algoritmos de detección automática de caídas u otros eventos.